

# Yan Lukashevich

Python Developer — backend · automatyzacja · obliczenia naukowe

yanlukashevich2@gmail.com · +48 793 233 209 · GitHub · LinkedIn · Polski C2 · Angielski C1 · Rosyjski C2

## PROFIL ZAWODOWY

Programista Python z dwuletnim komercyjnym doświadczeniem w obliczeniach naukowych: zaprojektowałem i napisałem bibliotekę obliczeniową używaną przez grupę badawczą UMK oraz zautomatyzowałem cykl obliczeniowy na klastrze HPC, skracając serię obliczeń z ~doby do godziny. Pythona używam też produkcyjnie poza nauką — lokalny agent FastAPI steruje autonomicznymi kioskami IoT komercyjnego systemu druku (DrukMruk), który w całości samodzielnie zbudowałem i wdrożyłem (.NET, React, Azure). Analizuję i wizualizuję dane (NumPy, pandas, matplotlib), trenuję modele ML (scikit-learn) i integruję LLM z aplikacjami.

## STACK TECHNICZNY

- **Python:** FastAPI, NumPy, SciPy, pandas, matplotlib, Jupyter, pytest, MicroPython · Psi4 (chemia kwantowa)
- **Automatyzacja / HPC / Linux:** bash, klaster HPC (PBS, conda), administracja siecią (AP, DHCP, DNS, NAT, SSH), Cisco CCNA
- **AI / ML / analiza danych:** scikit-learn, integracja LLM (czaty / asystenci AI) z aplikacjami, analiza i wizualizacja danych
- **Web (drugi stack):** C#, ASP.NET Core 8, React 19, TypeScript, Node.js / NestJS, REST API, WebSocket
- **Cloud / DevOps:** Microsoft Azure (App Service, SQL, Service Bus, Key Vault, VNet, Managed Identity), GitHub Actions (CI/CD, OIDC), Docker
- **Bazy danych / testy:** Azure SQL, SQLite, MongoDB · pytest, TDD, testy integracyjne · Git / GitHub flow, code review

## DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

### DrukMruk — Founder & Lead Developer

Własna działalność gospodarcza · 02.2026 — obecnie · [drukmruck.pl](#)

- **Od zera do produkcji w 3 miesiące, w pojedynkę** — komercyjny, rozproszony system druku samoobsługowego: aplikacja webowa, backend chmurowy i sieć fizycznych kiosków IoT sterowanych agentem napisanym w Pythonie.
- Napisałem w Pythonie **lokalnego agenta kiosków (FastAPI)** — sterowanie drukiem i interfejsem dotykowym na Raspberry Pi 5; urządzenie pracuje bez nadzoru w przestrzeni publicznej, na własnym łączu LTE, utwardzone warstwowo (defense-in-depth) pod realny model zagrożeń miejsca publicznego.
- Przeszedłem **miesięczny audyt bezpieczeństwa instytucji publicznej (UCI UMK)** — obroniłem architekturę i utwardziłem system; pozytywna ocena warunkowała wdrożenie w infrastrukturze uczelni.
- Zbudowałem i utrzymuję backend chmurowy z odporną na awarie integracją płatności (ASP.NET Core 8, Azure, Autopay) — kryptograficznie weryfikowane webhooki, automatyczne zwroty, spójność stanu płatność-wydruk; krytyczne przepływy pokryte testami (TDD); CI/CD w GitHub Actions (OIDC).

### Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu — Programista naukowy (chemia kwantowa)

Umowa zlecenia · 02.2024 — 03.2026

- Zaprojektowałem i napisałem **bibliotekę obliczeniową w Pythonie** używaną przez całą grupę badawczą — modułowa architektura, która przyspiesza obliczenia względem metod tej samej klasy dokładności i pozwala społeczności naukowej łatwo ją rozszerzać; powstała na bazie dorobku naukowego grupy i literatury, przygotowywana do publikacji jako open-source.
- Zautomatyzowałem cykl obliczeniowy na klastrze, skracając serię obliczeń **z ~doby do godziny** — własne skrypty do kolejgowania i uruchamiania zadań oraz monitoringu systemu (ocena wpływu biblioteki na zasoby klastra); konfigurowałem środowiska obliczeniowe użytkowników (Linux, conda, PBS).
- Zweryfikowałem poprawność metody, wykazując zgodność wyników z literaturą naukową i danymi referencyjnymi — analiza i interpretacja wyników obliczeń numerycznych (NumPy), wizualizacje i porównania stanowiące dowód poprawności podejścia dla przygotowywanej publikacji.

## PROJEKTY

### Symulator respiratora — Lider zespołu

2026 · [github.com/yanlukashevich/Respirator-simulator](#)

- Poprowadziłem 4-osobowy zespół do **1. miejsca w konkursie Instytutu Fizyki UMK** i tytułu laureata konkursu ogólnouniwersyteckiego — rozproszony symulator respiratora czasu rzeczywistego; projekt wchodzi w komercjalizację jako **spółka spin-off UMK**.
- Zaprojektowałem fizyczne stanowiska pacjenta (Raspberry Pi, pokrętła) symulujące różne stany chorobowe — na bazie konsultacji z ekspertami dziedzinowymi; odpowiadałem za integrację komponentów różnych autorów (Node.js / NestJS, WebSocket, React, Raspberry Pi).
- Zaprojektowałem sieć skalującą system **z 2 do 15 stanowisk** — postawiona od zera (Linux, AP / DHCP / DNS / NAT / SSH).

## WYKSZTAŁCENIE

- **Informatyka Stosowana**, studia inżynierskie — Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2022–2026